

Feladat Polen

Bemeneti fájl polen.in
Kimeneti fájl polen.out

Az „Etherea” Királyi Botanikus Kertben a kutatók egy ritka japán cseresznyefajtát, a **Sakura Tennyo**-t tanulmányozzák. A kertet egy N sorból és M oszlopból álló mátrixként képzeljük el, ahol minden cella egy földparcellának felel meg. Kezdetben minden parcella termékenysége **0**.

A kertben sorban Q virágzás történik. Egy (r, c) cellában bekövetkező virágzás, amelynek ereje K , pollent bocsát ki, ami a légáramlatok segítségével legfeljebb 4 háromszögletű területre juthat el. Ezeknek az áramlatoknak a létezését egy szélirány-jelző (cheie eoliană) mutatja, amely 4 jelből áll, számozva 0, 1, 2, 3.

Egy virágzás esetén a légáramlat **csak akkor** keletkezik, ha a megfelelő jel aktív.

A **cheie** értéke kódolja az aktív jeleket bitmaszkként. Egy b jel aktív akkor és csak akkor, ha a **cheie** b -edik bite **1**, ahol $b \in 0, 1, 2, 3$. Például a 5 értékű cheie bináris ábrázolása 0101_2 , így az aktív jelek a 0 és a 2. A négy jelhez tartozó légáramlatok a következőképpen vannak definiálva:

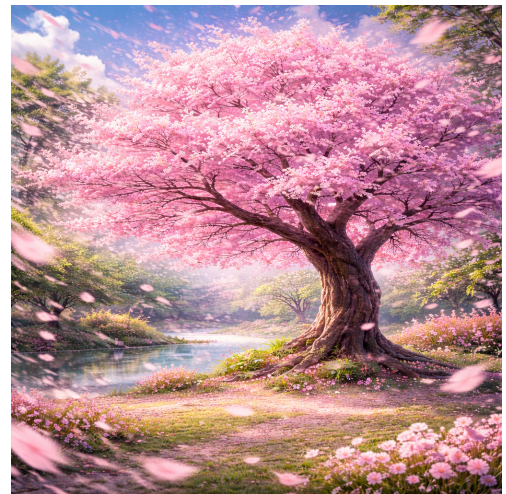


Figura 1: Egy cseresznyefa a kertből

Jel	Égtáj	Sorintervallum (i)	Oszlopintervallum az i sorban
0	Észak-Kelet	$[r - K, r]$	$[c, c + (i - (r - K))]$
1	Dél-Nyugat	$[r, r + K]$	$[c - (r + K - i), c]$
2	Észak-Nyugat	$[r - K, r]$	$[c - (i - (r - K)), c]$
3	Dél-Kelet	$[r, r + K]$	$[c, c + (r + K - i)]$

Tabela 1: A pollen eloszlása a jel szerint

Minden cella, amelyet egy cseresznye pollenje érint, *val*-al növeli termékenységét. Egyes cseresznyék gátló pollent termelnek, így *val* negatív is lehet, és egy cella termékenysége csökkenhet. A hozzájárulások (pozitívak és negatívak) összeadódnak. Ha egy cseresznyefa két áramlata ugyanazt a cellát éri el, a hozzájárulások összeadódnak; például, ha két áramlat halad át a (r, c) cellán, ott $2 \cdot val$ kerül hozzáadásra.

Csak a mátrix belsejében lévő cellákat vesszük figyelembe. Bármely rész a virágzási területből, **amely túllépi a mátrix határait, figyelmen kívül lesz hagyva**.

Követelmények

A feladat a végső termékenységi mátrix meghatározása az összes Q virágzás alkalmazása után, az alábbi három változat egyikére:

1. követelmény

Ebben a követelményben a virágzásokat egységesen alkalmazzuk olyan területekre, amelyek négyzeteket alkotnak a mátrixban. Így garantált, hogy a Q szám páros, és a virágzások párokba vannak rendezve egymást követő pozíciókban (sorszámuk alapján): az 1. virágzás a 2.-vel, a 3. a 4.-gyel, $\dots$, a $(Q - 1)$ -edik a Q -dikkal.

Minden pár esetében az első virágzásban pontosan egy jel aktív, míg a másodikban pontosan ennek az ellentétes jele aktív, az ellentétes jelek a következőképpen értelmezendők: 0 és 1, illetve 2 és 3. Emellett mindkét virágzás a párban ugyanazzal a **val** értékkel rendelkezik.

Továbbá, ha a pár első virágzásának koordinátái (r, c) és teljesítménye K , akkor a második virágzás teljesítménye $K - 1$, és az aktív jel valamint a koordinátái a következő táblázat szerint határozhatók meg:

Első virágzás jele	Második virágzás jele	Második virágzás koordinátái
0	1	$(r - K, c + K)$
1	0	$(r + K, c - K)$
2	3	$(r - K, c - K)$
3	2	$(r + K, c + K)$

2. követelmény

Minden virágzás esetében egyszerre aktív **mind a 4 jel**.

3. követelmény

Pentru fiecare înflorire poate fi activă **orice submulțime** a celor **4 semnale**. Minden virágzás esetében **bármelyik jelnek a 4 közül** aktív lehet **bármelyik részhalmaza**.

Bemeneti adatok

A polen.in bemeneti állomány tartalma:

- az első sorban egy C természetes szám, a megoldandó követelmény sorszáma;
- a második sorban három természetes szám N, M, Q , a feladatban ismertett jelentéssel;
- a következő Q sorban öt egész szám: $r, c, K, val, cheie$, a feladatban ismertett jelentéssel.

Kimeneti adatok 3px

A polen.out kimeneti állomány tartalmazni fog N sort, minden sorban M egész szám szóközzel elválasztva, a kert parcelláinak végső termékenységet ábrázolva.

Megkötések és pontosítások

- $C \in \{1, 2, 3\}$
- $1 \leq N, M, K \leq 1\,000$
- $1 \leq Q \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq r \leq N$
- $1 \leq c \leq M$
- $0 \leq cheie \leq 15$
- $-10^9 \leq val \leq 10^9$
- **Az első 9 részfeladat esetén garantált, hogy az összes virágzó terület a mátrixon belül található..**

#	Pontszám	Megkötések
1	4	$C = 1, N, M, Q \leq 200$
2	5	$C = 1, Q \leq 5\,000$
3	13	$C = 1$. Más megkötések nélkül.
4	5	$C = 2, N, M, Q \leq 200$
5	8	$C = 2, Q \leq 5\,000$
6	16	$C = 2$. Más megkötések nélkül.
7	7	$C = 3, N, M, Q \leq 200$
8	9	$C = 3, Q \leq 5\,000$
9	21	$C = 3$. Más megkötések nélkül.
10	12	$C = 3$. A virágzó területek túlléphetik a mátrix területét. Más megkötések nélkül.

Példák

polen.in	polen.out
1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11 6	0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 1 1	0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
2 4 1 1 2	0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
5 4 2 1 1	0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
3 6 1 1 2	0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
9 7 3 1 1	0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 10 2 1 2	0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
	0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magyarázat: a mellékelt mátrixban, a színek a különböző virágzaspárok által meghatározott területeket jelölik:

- **Kék** - 1 és 2 virágzások
- **Narancs** - 3 és 4 virágzások;
- **Zöld** - 5 és 6 virágzások;
- **Lila** - a kék és a narancs színű területek keresztmetszete.

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0

Példák

polen.in	polen.out
2	0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 9 1	0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
5 5 4 1 15	0 0 1 1 2 1 1 0 0 0
	0 1 1 1 2 1 1 1 0 0
	2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
	0 1 1 1 2 1 1 1 0 0
	0 0 1 1 2 1 1 0 0 0
	0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
	0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Magyarázat: a mellékelt mátrixban:

- a **kékkel** jelölt értékek egyszeresen vannak lefedve;
- a **lilával** jelölt értékek két háromszöggel vannak lefedve;
- a **pirossal** jelölt értékek 4 háromszöggel vannak lefedve.

0	0	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	1	2	1	0	0	0
0	0	1	1	2	1	1	0	0
0	1	1	1	2	1	1	1	0
2	2	2	2	4	2	2	2	2
0	1	1	1	2	1	1	1	0
0	0	1	1	2	1	1	0	0
0	0	0	1	2	1	0	0	0
0	0	0	0	2	0	0	0	0

Példák

polen.in	polen.out
3	0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
10 10 4	0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
2 2 2 1 1	0 0 0 0 1 1 2 1 1 0
3 7 2 1 3	0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8 3 2 1 11	0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
7 8 2 1 15	0 0 1 0 0 0 1 2 1 0
	0 0 1 1 0 2 2 4 2 2
	1 1 3 2 2 0 1 2 1 0
	0 1 2 1 0 0 0 2 0 0
	0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Magyarázat: a mellékelt mátrixban minden szín egy virágzás hozzájárulását jelzi:

- **Kék** – Az első virágzás, egy aktív jellel;
- **Narancs** – A második virágzás, két aktív jellel;
- **Zöld** – A harmadik virágzás, három aktív jellel;
- **Piros** – A negyedik virágzás, mind a 4 jel aktív.

0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	2	1	1	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
0	0	1	0	0	0	1	2	1	0
0	0	1	1	0	2	2	4	2	2
1	1	3	2	2	0	1	2	1	0
0	1	2	1	0	0	0	2	0	0
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0